

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнила:

Капустина Юлия

Группа J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Привязать сайт, который был сделан в предыдущей лабораторной работе к внешнему API средствами fetch/axios/xhr. Реализовать моковое API средствами JSON-сервера и подключить к нему авторизацию.

Ход работы

В ходе лабораторной работы мною был выбран сервер Express для реализации api и взаимодействия с базами данных.

Пример функции чтения данных из сервера server.js:

```
async function readData(filename) {  
  
  try {  
  
    const data = await fs.readFile(path.join(__dirname, 'data',  
filename), 'utf8');  
  
    return JSON.parse(data);  
  
  } catch (error) {  
  
    return { [filename.split('.')[0]]: [] };  
  
  }  
  
}
```

Пример функции(обновления навигации) обращения к серверу посредством fetch:

```
const API_URL = 'http://localhost:3000/api';  
  
function updateNav() {  
  
  const token = localStorage.getItem('token') ||  
sessionStorage.getItem('token');  
  
  const user = localStorage.getItem('user') ||  
sessionStorage.getItem('user');
```

```
const navRight = document.getElementById('navRight');

if (token && user) {

    navRight.innerHTML = `

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link"
href="profile.html">Профиль</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#"
id="logoutBtn">Выйти</a>

        </li>

    `;

document.getElementById('logoutBtn')?.addEventListener('click', (e) =>
{

    e.preventDefault();

    localStorage.removeItem('token');

    localStorage.removeItem('user');

    sessionStorage.removeItem('token');

    sessionStorage.removeItem('user');

    window.location.reload();

});

} else {

    navRight.innerHTML = `

        <li class="nav-item">
```

```

                <a class="btn btn-light me-2"
href="login.html">Вход</a>

            </li>

            <li class="nav-item">

                <a class="btn btn-dark"
href="register.html">Регистрация</a>

            </li>

        `;

    }

}

```

Так, в ходе лабораторной был реализована авторизация пользователей, с использованием шифрования паролей bcrypt и сохранение информации и входе через токены.

```

function authenticateToken(req, res, next) {

    const authHeader = req.headers['authorization'];

    const token = authHeader && authHeader.split(' ')[1];

    if (!token) {

        return res.status(401).json({ error: 'Требуется авторизация' });

    }

    jwt.verify(token, SECRET_KEY, (err, user) => {

        if (err) {

            return res.status(403).json({ error: 'Недействительный токен' });

        }

        req.user = user;
    }

```

```
next();  
  
});  
  
}
```

Вход

Имя пользователя или Email

123

Пароль

☐ Запомнить меня

Вход выполнен! Перенаправление...

Войти

[Забыли пароль?](#)

Нет аккаунта?

[Регистрация](#)

рис.1, Вид входа в аккаунт

FanFicLib [Тёмная тема](#) [Главная](#) [Поиск](#) [Написать фанфик](#) [Профиль](#) [Выйти](#)

 **123**
мем [Редактировать профиль](#)

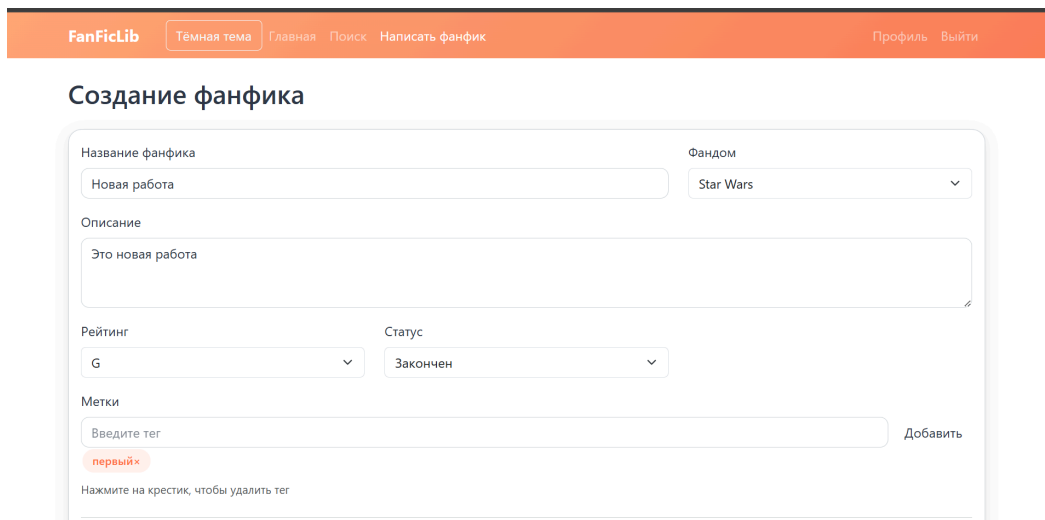
8 Фанфиков	4537 Просмотров	1169 Лайков	2 Подписчиков
----------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

[Создать новую работу](#)

[Фанфики](#) [Черновики](#) [Избранное](#) [История](#) [Подписки](#)

рис.2, Аккаунт конкретного пользователя

Также в ходе лабораторной работы были добавлены и другие возможности, такие как редактировать профиль, подписываться на других пользователей и создавать и редактировать фанфики, которые доступны после авторизации.



The screenshot shows the 'Создание фанфика' (Fanfiction Creation) form on the FanFicLib website. The form is titled 'Создание фанфика' and is located on a page with an orange header. The header contains the site name 'FanFicLib', a 'Темная тема' (Dark theme) button, and navigation links: 'Главная' (Home), 'Поиск' (Search), and 'Написать фанфик' (Write fanfiction). On the right side of the header, there are links for 'Профиль' (Profile) and 'Выйти' (Logout).

The form itself is a light gray box with a white background. It contains the following fields and controls:

- Название фанфика** (Fiction Title): A text input field with the placeholder 'Новая работа' (New work).
- Фандом** (Fandom): A dropdown menu with 'Star Wars' selected.
- Описание** (Description): A large text area with the placeholder 'Это новая работа' (This is new work).
- Рейтинг** (Rating): A dropdown menu with 'G' selected.
- Статус** (Status): A dropdown menu with 'Закончен' (Completed) selected.
- Метки** (Tags): A text input field with the placeholder 'Введите тег' (Enter tag). Below it, a tag 'первый' (first) is shown with a red 'x' icon to delete it. A note below the tags says 'Нажмите на крестик, чтобы удалить тег' (Click the cross to delete the tag).
- Добавить** (Add): A button to submit the form.

рис.3, Добавление нового фанфика

Вывод

В ходе этой лабораторной работы я изучила некоторые возможности JS? создала функциональный сайт, с возможностью авторизации и выполнения других функция и потренировалась с работой fetch и токенами.